חדו״א 3 – תרגיל 1

1. הוכיחו/הפריכו:

   (א) איחוד כלשהו של קבוצות פתוחות הוא פתוח.

   (ב) איחוד כלשהו של קבוצות סגורות הוא סגור.

   (ג) איחוד סופי של קבוצות פתוחות הוא פתוח.

   (ד) איחוד סופי של קבוצות סגורות הוא סגור.

   (ה) חיתוך כלשהו של קבוצות פתוחות הוא פתוח.

   (ו) חיתוך כלשהו של קבוצות סגורות הוא סגור.

   (ז) חיתוך סופי של קבוצות פתוחות הוא פתוח.

   (ח) חיתוך סופי של קבוצות סגורות הוא סגור.

2. תהי $A \subseteq \mathbb{R}^n$. הוכיחו כי $x_0 \in A$ נקודה מבודדת של A אם ורק אם קיים $\varepsilon > 0$ כך ש-$B(x_0, \varepsilon) \cap A = \{x\}$.
   תזכורת: $x_0 \in A$ נקראת מבודדת אם $x_0 \in \overline{A}$ אבל x_0 אינה נקודת הצטברות.

3. השלימו את הוכחת הטענה על שוויון המקבילית מהתרגול:

   (א) הוכיחו כי במרחב נורמי מעל $\mathbb{R}$ עם נורמה המקיימת את שוויון המקבילית, המכפלה הפנימית שהוגדרה בתרגול:

   $$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}\left(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2\right)$$

   מקיימת את אי שוויון קושי שוורץ.

   (ב) עבור מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ עם נורמה $\|\cdot\|$, הוכיחו שאם הנורמה מקיימת את שוויון המקבילית אז היא מושרת ע״י מכפלה פנימית.
   הדרכה: מעל $\mathbb{C}$ הגדירו $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}\left(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 + i\|u+iv\|^2 - i\|u-iv\|^2\right)$.

4. יהי $n \in \mathbb{N}$. עבור הפונקציה $\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$,

   $$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

   (א) הוכיחו כי זוהי נורמה על $\mathbb{R}^n$ כאשר $p \geq 1$ (רמז: העזרו באי״ש $H\ddot{o}lder$ כדי להוכיח את אי״ש המשולש).
   א״ש $H\ddot{o}lder$ (לא הגרסה הכי כללית): עבור $p, q \in (1, \infty)$ המקיימים $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ מתקיים לכל שני וקטורים $u, v \in \mathbb{R}^n$:

   $$\sum_{k=1}^{n} |u_k v_k| \leq \|u\|_p \|v\|_q$$

   (ב) הוכיחו כי עבור $p \neq 2$ זוהי נורמה שאינה מושרת ע״י מכפלה פנימית.

   (ג) הוכיחו כי עבור $0 < p < 1$ זו אינה נורמה.

5. יהיו $m, n \in \mathbb{N}$ כך ש $m, n > 1$. נגדיר שתי נורמות על מרחב המטריצות הממשיות $\mathbb{R}^{m \times n}$ - לכל $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ נגדיר

$$\|A\|_{HS} = \left(\sum_{i,j} a_{i,j}^2 \right)^{1/2}$$

$$\|A\|_{op} = \sup_{x : \|x\|_2 = 1} \|Ax\|_2$$

קבעו עבור כל אחת מהנורמות האם היא מושרית ממכפלה פנימית.